초등 **4학년**

2021년 하반기 HME

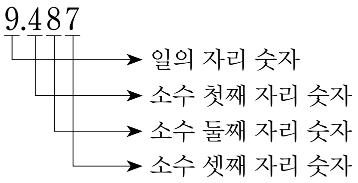
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 8	**3.** ④
4. ③	**5.** 2	**6.** 36
7. 60	**8.** 3	**9.** 25
10. 1	**11.** 1	**12.** 8
13. 19	**14.** 4	**15.** 9
16. ③	**17.** 40	**18.** 10
19. 4	**20.** 174	**21.** 19
22. 46	**23.** 8	**24.** 948
25. 717		

1. 분모가 같은 분수끼리의 뺄셈은 분모는 그대로 두고 분자끼리 뺍니다.

2.



3. 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각인 것은 ④입니다.

4. 세 각이 모두 예각이 되려면 ③과 이어야 합니다.

5. 소수의 오른쪽 끝자리에 있는 0은 생략할 수 있습니다.
$3.4\cancel{0}\cancel{0}$ ⇨ 3.4

6. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같습니다.
⇨ (네 변의 길이의 합)=9+9+9+9
=9×4=36 (cm)

7. 세 변의 길이가 모두 같으므로 정삼각형입니다.
⇨ 정삼각형의 세 각의 크기는 모두 같으므로 한 각의 크기는 180°÷3=60°입니다.

8.

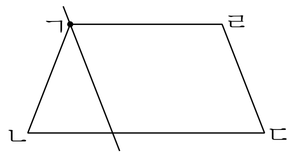
$$\begin{array}{cccccc} & & 5 & & 10 & \\ & 1 & \cancel{6} & . & 6 & 4 \\ - & & 2 & . & 7 & 0 \\ \hline & 1 & \boxed{3} & . & 9 & 4 \end{array}$$

⇨ ㉠=3

9. 직선 가와 직선 나는 서로 수직이므로 두 직선이 만나서 이루는 각의 크기는 90°입니다.
⇨ 65°+㉠=90°, ㉠=90°−65°=25°

10. $\frac{1}{13}$이 5개인 수: $\frac{5}{13}$,
$\frac{1}{13}$이 8개인 수: $\frac{8}{13}$
⇨ $\frac{5}{13}+\frac{8}{13}=\frac{13}{13}=1$

11.



⇨ 꼭짓점 ㄱ을 지나면서 변 ㄹㄷ과 평행한 직선은 1개 그을 수 있습니다.

12. • 5.7+7.6+3.2=13.3+3.2=16.5
• 8.5+㉠=16.5, ㉠=16.5−8.5, ㉠=8

13. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같으므로 변 ㄱㄷ의 길이와 변 ㄴㄷ의 길이를 각각 □ cm라 하면
12+□+□=50, □+□=38, □=19입니다.
따라서 변 ㄱㄷ의 길이는 19 cm입니다.

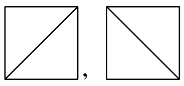
14. 330 g=0.33 kg
⇨ (자루에 들어 있는 콩의 무게)
=(자루에 들어 있던 콩의 무게)+(자루에 더 넣은 콩의 무게)
=3.67+0.33=4 (kg)

15. 합이 가장 크게 되려면 가장 큰 분수와 둘째로 큰 분수를 더해야 합니다.
분수의 크기를 비교하면 $5\frac{5}{9}>3\frac{4}{9}>3\frac{2}{9}>2\frac{7}{9}$이므로
$5\frac{5}{9}+3\frac{4}{9}=(5+3)+\left(\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\right)=8+\frac{9}{9}=9$입니다.

16. (이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)
=(색 테이프 2장의 길이의 합)−(겹쳐진 부분의 길이)
$=(1+1)-\frac{2}{5}=2-\frac{2}{5}=1\frac{5}{5}-\frac{2}{5}=1\frac{3}{5}$ (m)

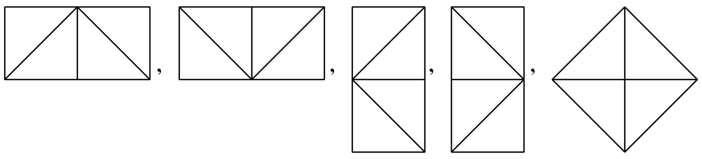
17. 삼각형 ㄱㄴㄷ은 정삼각형이므로 (각 ㄱㄷㄴ)=60°이고,
직선이 이루는 각도는 180°이므로
(각 ㄱㄷㄹ)=180°−60°−50°=70°입니다.
또한, 삼각형 ㄱㄷㄹ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄱㄹㄷ)=(각 ㄱㄷㄹ)=70°이고,
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄷㄱㄹ)=180°−70°−70°=40°입니다.

18. • 삼각형 2개로 이루어진 평행사변형:



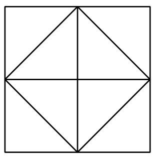
가 각각 2개씩 ⇨ $2+2=4$(개)

• 삼각형 4개로 이루어진 평행사변형:



가 각각 1개씩 ⇨ 5개

• 삼각형 8개로 이루어진 평행사변형:



⇨ 1개

따라서 만든 모양에서 찾을 수 있는 크고 작은 평행사변형은 모두 $4+5+1=10$(개)입니다.

19. 양팔저울이 수평이 되었으므로 양쪽 접시 위에 올려놓은 물건의 무게가 같습니다.

왼쪽 접시의 추 3개의 무게가

$1\frac{5}{12}+1\frac{5}{12}+1\frac{5}{12}=3+\frac{15}{12}=3+1\frac{3}{12}=4\frac{3}{12}$ (kg)이므로

오른쪽 접시의 추 1개와 책 1권의 무게는

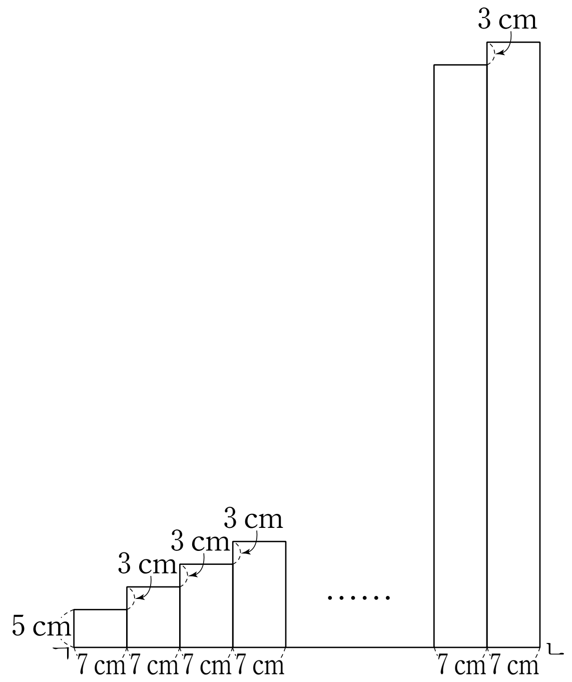
$\frac{14}{12}+$(책 1권의 무게)$=4\frac{3}{12}$ (kg)입니다.

⇨ (책 1권의 무게)$=4\frac{3}{12}-\frac{14}{12}=\frac{51}{12}-\frac{14}{12}$

$=\frac{37}{12}=3\frac{1}{12}$ (kg)

따라서 ㉠=3, ㉡=1이므로 ㉠+㉡=3+1=4입니다.

20.



만든 모양에서 가장 긴 평행선 사이의 거리는 변 ㄱㄴ의 길이와 같으므로 직사각형을 $182\div7=26$(개) 이어 붙인 모양입니다.

맨 오른쪽에 있는 직사각형은 26번째 직사각형이므로 세로는

$5+\underbrace{3+3+\cdots\cdots+3}_{25개}=80$ (cm)입니다.

따라서 맨 오른쪽에 있는 직사각형의 네 변의 길이의 합은 $7+80+7+80=174$ (cm)입니다.

21. (민주, 현지, 지효, 미나가 함께 하루에 하는 일의 양)

$=\frac{1}{100}+\frac{2}{100}+\frac{3}{100}+\frac{4}{100}=\frac{10}{100}$

⇨ (네 사람이 함께 3일 동안 하는 일의 양)

$=\frac{10}{100}+\frac{10}{100}+\frac{10}{100}=\frac{30}{100}$

(민주와 현지가 함께 하루에 하는 일의 양)

$=\frac{1}{100}+\frac{2}{100}=\frac{3}{100}$

⇨ (민주와 현지가 함께 4일 동안 하는 일의 양)

$=\frac{3}{100}+\frac{3}{100}+\frac{3}{100}+\frac{3}{100}=\frac{12}{100}$

(지효와 미나가 함께 하루에 하는 일의 양)

$=\frac{3}{100}+\frac{4}{100}=\frac{7}{100}$

⇨ (지효와 미나가 함께 3일 동안 하는 일의 양)

$=\frac{7}{100}+\frac{7}{100}+\frac{7}{100}=\frac{21}{100}$

네 사람이 함께 3일 동안 일을 한 후, 남은 일을 민주와 현지가 4일, 지효와 미나가 3일을 하면 일을 시작한 지 10일째 되는 날에 전체의 $\frac{30}{100}+\frac{12}{100}+\frac{21}{100}=\frac{63}{100}$만큼을 하게 됩니다.

일을 시작한 지 11일째부터 한 일의 양을 알아보면

일을 시작한 지 ■일째	일을 한 사람	지금까지 한 일의 양
일을 시작한 지 11일째	민주, 현지	$\frac{63}{100}+\frac{3}{100}=\frac{66}{100}$
일을 시작한 지 12일째	민주, 현지	$\frac{66}{100}+\frac{3}{100}=\frac{69}{100}$
일을 시작한 지 13일째	민주, 현지	$\frac{69}{100}+\frac{3}{100}=\frac{72}{100}$
일을 시작한 지 14일째	민주, 현지	$\frac{72}{100}+\frac{3}{100}=\frac{75}{100}$
일을 시작한 지 15일째	지효, 미나	$\frac{75}{100}+\frac{7}{100}=\frac{82}{100}$
일을 시작한 지 16일째	지효, 미나	$\frac{82}{100}+\frac{7}{100}=\frac{89}{100}$
일을 시작한 지 17일째	지효, 미나	$\frac{89}{100}+\frac{7}{100}=\frac{96}{100}$
일을 시작한 지 18일째	민주, 현지	$\frac{96}{100}+\frac{3}{100}=\frac{99}{100}$

일을 시작한 지 18일째 되는 날까지 한 일의 양이 전체의 $\frac{99}{100}$만큼이므로 하루 더 지난 19일째 되는 날에 일을 모두 끝낼 수 있습니다.

22. 직선이 이루는 각도는 180°이므로

(각 ㄱㄷㄴ)+134°+(각 ㅁㄷㅂ)=180°입니다.

각 ㄱㄷㄴ의 크기를 □라 하면 (각 ㅁㄷㄹ)=(각 ㄱㄷㄴ)이므로 각 ㅁㄷㅂ의 크기는 □−22°입니다.

⇨ □+134°+(□−22°)=180°,

□+□+112°=180°, □+□=68°, □=34°

삼각형 ㄹㄷㅁ은 이등변삼각형이므로

(각 ㄷㅁㄹ)=(각 ㅁㄷㄹ)=34°이고

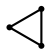
(각 ㄷㄹㅁ)=180°−34°−34°=146°−34°=112°입니다.

삼각형 ㄷㄹㅂ에서

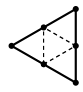
(각 ㄷㅂㄹ)=180°−112°−22°=68°−22°=46°입니다.

23. 점 3개를 꼭짓점으로 하는 크기가 다른 정삼각형을 찾아보면 다음과 같이 8가지입니다.

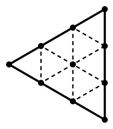
①



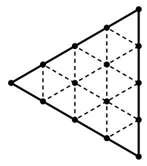
②



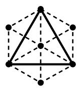
③



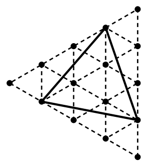
④



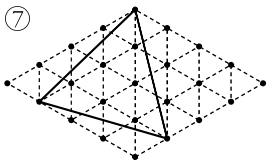
⑤



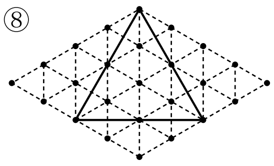
⑥



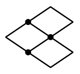
⑦



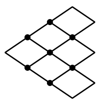
⑧



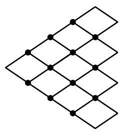
24.



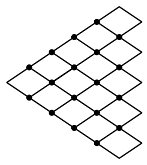
⇨ [1]=3



⇨ [2]=3+4=7



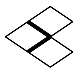
⇨ [3]=3+4+5=12



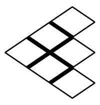
⇨ [4]=3+4+5+6=18

[□]의 규칙을 찾아보면 3부터 1씩 커지는 수를 (□+2)가 될 때까지 더합니다.

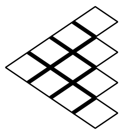
⇨ [24]=3+4+5+6+……+24+25+26=348



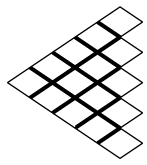
⇨ ⟨1⟩=2



⇨ ⟨2⟩=2+4=6



⇨ ⟨3⟩=2+4+6=12



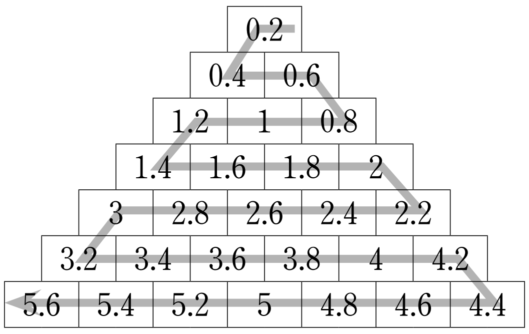
⇨ ⟨4⟩=2+4+6+8=20

⟨□⟩의 규칙을 찾아보면 2부터 2씩 커지는 수를 (□×2)가 될 때까지 더합니다.

⇨ ⟨24⟩=2+4+6+8+……+44+46+48=600

따라서 [24]+⟨24⟩=348+600=948입니다.

25. 주어진 수의 규칙은 화살표 방향으로 0.2씩 커지는 규칙입니다.



1번째 줄	0.2						
2번째 줄	0.4	0.6					
3번째 줄	1.2	1	0.8				
4번째 줄	1.4	1.6	1.8	2			
5번째 줄	3	2.8	2.6	2.4	2.2		
6번째 줄	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	
7번째 줄	5.6	5.4	5.2	5	4.8	4.6	4.4

이때, 홀수 번째 줄을 오른쪽으로 갈수록 수가 커지도록 순서를 바꾸면 다음과 같습니다.

1번째 줄	0.2						
2번째 줄	0.4	0.6					
3번째 줄	0.8	1	1.2				
4번째 줄	1.4	1.6	1.8	2			
5번째 줄	2.2	2.4	2.6	2.8	3		
6번째 줄	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	
7번째 줄	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6

각 줄의 맨 왼쪽에 있는 수의 규칙을 살펴 보면

$$0.2 \underset{+0.2}{\frown} 0.4 \underset{+0.4}{\frown} 0.8 \underset{+0.6}{\frown} 1.4 \underset{+0.8}{\frown} 2.2 \underset{+1}{\frown} 3.2 \underset{+1.2}{\frown} 4.4 \cdots\cdots$$

0.2씩 커지는 수를 더한 수입니다.

따라서 29번째 줄의 맨 왼쪽에 있는 수는

0.2+(0.2+0.4+0.6+……+5.2+5.4+5.6)

=0.2+81.2=81.4이고,

30번째 줄의 맨 왼쪽에 있는 수는 29번째 줄의 맨 왼쪽에 있는 수보다 5.8만큼 더 큰 수인

81.4+5.8=87.2입니다.

규칙에 맞게 홀수 번째 줄의 수를 다시 배치하면

29번째 줄의 맨 오른쪽의 수가 81.4이고,

29번째 줄의 맨 왼쪽의 수는 30번째 줄의 맨 왼쪽의 수보다 0.2만큼 더 작은 수인 87.2−0.2=87입니다.

29번째 줄	87	86.8	86.6	86.4	86.2	86	85.8	……

따라서 29번째 줄의 왼쪽에서 7번째 수는 85.8입니다.

79번째 줄의 맨 왼쪽에 있는 수는

0.2+(0.2+0.4+0.6+……+15.6)

=0.2+616.2=616.4이고,

80번째 줄의 맨 왼쪽에 있는 수는 79번째 줄의 맨 왼쪽에 있는 수보다 15.8만큼 더 큰 수인

616.4+15.8=632.2입니다.

규칙에 맞게 홀수 번째 줄의 수를 다시 배치하면

79번째 줄의 맨 오른쪽의 수가 616.4이고,

79번째 줄의 맨 왼쪽의 수는 80번째 줄의 맨 왼쪽의 수보다 0.2만큼 더 작은 수인 632.2−0.2=632입니다.

79번째 줄	632	631.8	631.6	631.4	631.2	……

따라서 79번째 줄의 왼쪽에서 5번째 수는 631.2입니다.

⇨ 29번째 줄의 왼쪽에서 7번째 수와 79번째 줄의 왼쪽에서 5번째 수의 합은 85.8+631.2=717입니다.